



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®



Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Culiacán

Ingeniería en sistemas computacionales

Tópicos de Inteligencia Artificial

10:00 – 11:00

Proyecto Modulo 2

Métodos de Búsqueda Heurísticos para Optimización

Equipo:

Zavala Carmona Miguel Angel

Zazueta Torres Yahir Alexander

30/03/2026

Link al repositorio de GitHub: <https://github.com/MiguelZC20/Topicos-de-Inteligencia-Artificial.git>

Contenido

1. Introducción.....	3
3. Objetivos Específicos	3
4. Justificación	4
5. Alcance	5
6. Desarrollo	5
Descripción del problema	5
Representación y modelado del problema.....	5
Selección y explicación del algoritmo heurístico	6
Esquema del recocido simulado	6
Implementación computacional.....	9
Resultados obtenidos	9
7. Conclusiones	14

Optimización de rutas de distribución para una cadena de restaurante en Culiacán, Sinaloa, mediante recocido simulado

1. Introducción

Cuando se habla de la distribución algo que se tiene muy en cuenta es la búsqueda de rutas buenas que deben tomar los conductores entre los diferentes centros de distribución y las tiendas (restaurantes).

Cuando hay muchos puntos de tiendas, se debe tomar en cuenta cómo será la ruta que seguirán los conductores y que tiendas visitarán ya que de no tomarse en cuenta este punto puede pasar el conductor recorra una mayor distancia y se use un mayor consumo de combustible.

Nos hemos encargado del diseño de una solución con ayuda del algoritmo del recocido simulado, este es capaz de encontrar no solo buenas soluciones sino de una buena calidad en un tiempo relativamente corto.

Otra cosa buena de usar el recocido simulado es que no se queda con la primera solución que encuentre, sino que va buscando la mejor solución global.

Veremos un caso en el que tenemos centro de distribución y tiendas que tienen que ser atendidas por estos centros, estos estarán en el sector de Culiacán.

2. Objetivo General

Diseñar un algoritmo que usando el Recocido simulado sea capaz de encontrar soluciones (rutas) de buena calidad para una cadena de centros de distribución y tiendas repartidas por la ciudad de Culiacán.

3. Objetivos Específicos

1. **Analizar** el problema planteado a detalle, saber número de tiendas, número de distribuidoras, ubicaciones de lugar, distancias entre cada punto, consumo de combustible se gastan, etc.

2. **Modelar** una la idea tomando en cuenta como se podría representar la solución y sabiendo que se trata de un caso del problema de agente viajero más largo y es un caso típico de un problema de optimización.

3. **Justificar** por qué es un problema, porque se tiene que resolver y porque buscar una solución por medio de algoritmo.

4. **Desarrollar** el código para la búsqueda de las soluciones en este problema de optimización, usando el lenguaje de programación “Python” tomando en cuenta los parámetros del problema como la energía que se consume en los viajes de un punto a otro.

5. **Simular** casos reales o falsos de problemas adjuntando variables como la cantidad de soluciones y los criterios para que código pared.

6. **Evaluar** las diferentes soluciones que nos arroje, verificar que no se haya quedado atrapado en un óptimo local, ver que cambio hubo desde las soluciones iniciales y las ultimas dio el Código.

7. **Documentar** lo que se realizó en el Código, como se hizo, dar detalles de proceso que se llevó y documentar los resultados que obtuvimos al final.

4. Justificación

Es importantes tener un entendimiento claro de este tipo de problemas, este en particular es un problema de optimización de rutas con muchas distribuidoras y tiendas-restaurantes, nos damos cuenta que al elegir el orden de las rutas para cada distribuidora las distancias pueden crecer muchísimo y gastar mas combustible si no se lleva un orden adecuado para las rutas. Entonces se busca hacer más eficiente el traslado entre tiendas y distribuidoras.

Usando algoritmos con el recocido simulado podemos resolver este problema comprobando muchas soluciones en poco tiempo siendo esto algo que una persona no podría hacer. por eso se busca resolver el problema por medio de algoritmos para hacerlo en un corto tiempo y no cayendo en una respuesta buen siendo esta un óptimo local, sino buscando las mejores respuestas globales.

5. Alcance

Inclusiones:

- El trabajo está pensado Podrá resolver problemas de optimización como son el del agente viajero.
- Tomamos en cuenta que será capaz de buscar soluciones buenas.
- Que el Código sea capaz de evaluar la calidad de las soluciones.
- podrá procesar más rápido cambio los parámetros y tomando en cuenta que tendrá una solución una poco menos buena.
- tendrá un criterio de parada para que no se queda e un bucle.
- Habiendo modulado bien, el Código podre reciclar o ajustarlo para resolver problemas similares.

Exclusiones:

- No se considerarán restricciones adicionales como la capacidad de los centros de distribución o la carga de cada tienda.
 - No se busca una solución exacta, sino una aproximación eficiente que permita obtener rutas de buena calidad en un tiempo razonable.
-

6. Desarrollo

Descripción del problema

El problema abordado consiste en organizar de manera eficiente la distribución de productos desde los centros de distribución hacia las diferentes tiendas ubicadas en Culiacán, Sinaloa. El objetivo es decidir que tiendas son atendidas por cada uno de los diferentes centros de distribución y en qué orden se visitan para reducir la distancia del recorrido total y el costo de combustible asociado.

Representación y modelado del problema

El modelo parte de tres elementos principales: una tabla de distribución con la información de todos los centros y tiendas, la matriz de distancias y la matriz de costos de combustible.

Para representar el problema y la solución se asumieron los siguientes supuestos:

- Cada tienda debe ser atendida por un solo centro de distribución.
- Cada tienda se visita solo una vez.
- La distancia entre nodos es conocida y está dada por una matriz.
- El costo de combustible se calcula a partir del recorrido realizado.
- No se incluyen restricciones como la capacidad del centro o la carga de cada tienda.

La idea es decidir desde qué centro se atenderá cada tienda y en qué orden se visitarán las tiendas, para que el recorrido total sea lo más eficiente posible.

La solución se puede pensar como un conjunto de rutas.

Por ejemplo:

- Centro 1 -> tienda 4 -> tienda 7 -> tienda 2 -> Centro 1
- Centro 2 -> tienda 9 -> tienda 5 -> Centro 2

Selección y explicación del algoritmo heurístico

Para resolver el problema se eligió el algoritmo de recocido simulado, debido a que es adecuado para resolver problemas de optimización. Este permite explorar diferentes soluciones y aceptar ocasionalmente soluciones peores, evitando así que el proceso quede atrapado en óptimos locales.

El método se basa en una “temperatura” inicial alta que permite mayor flexibilidad en el inicio. Conforme avanza el proceso, la temperatura disminuye gradualmente mediante un proceso de enfriamiento y el algoritmo reduce la probabilidad de aceptar peores soluciones, volviéndose mas estricto.

Esquema del recocido simulado

Representación de la solución

Conjunto de rutas, donde cada ruta pertenece a un centro de distribución.

[

[t1, t5, t8], # ruta del centro 1

[t2, t6], # ruta del centro 2

[t3, t4, t7] # ruta del centro 3

]

Solución inicial y generación de soluciones (vecinos)

A partir de una solución inicial aleatoria, el algoritmo ira generando vecinos para explorar rutas alternativas hasta acercarse a la mejor ruta.

Solución inicial construida de forma aleatoria, lo que permite:

- El recocido simulado realmente hace una exploración.
- Es fácil ver mejoras entre la solucion inicial y la mejor encontrada.

Formas de generar el vecindario:

- Mover una tienda de una ruta a otra.
- Intercambiar una tienda de una ruta y otra de una ruta distinta.
- Reordenar dos tiendas dentro una misma ruta.

Función objetivo (función de evaluación del costo)

La función objetivo sirve para medir que tan buena o mala es una solución.

Para el proyecto se busca optimizar rutas, por lo que la función objetivo debe devolver un valor de costo total de la distancia recorrida y el algoritmo tratará de minimizar ese valor.

Que debe medir la función:

- La distancia total recorrida.
- El costo de combustible asociado a esa distancia.

Como calcular el costo de una ruta:

$\text{CostoRuta} = \text{centro}, t1 + t1, t2 + t2, t3 + t3, \text{centro}$

Es decir, si esa ruta pertenece a un centro de distribución, el costo total seria:

- Del centro a la primera tienda
- De la primera tienda a la segunda
- De la segunda tienda a la tercera
- De la última tienda de regreso al centro

Como se calcula el costo total de la solución:

La solución tiene varias rutas, entonces el costo total es la suma de todas ellas:

$\text{CostoTotal} = \sum \text{CostoRuta}$

Temperatura inicial

La temperatura inicial representa el que tan “abierto” estará el algoritmo para aceptar cambios al comienzo. Cuando la temperatura sea alta, el algoritmo es más tolerante con aceptar soluciones peores.

Si la temperatura inicial es muy baja, el algoritmo se vuelve estricto desde el principio y pierde la oportunidad de explorar mejores alternativas con el tiempo. Por otro lado, si es muy alta, entonces puede aceptar demasiadas soluciones malas y tardar en estabilizarse.

Para el problema de optimización a tratar, la temperatura inicial le debe permitir al algoritmo probar diferentes rutas sin rechazar todo de inmediato. Se optó por implementar un mecanismo que calcula una temperatura inicial en proporción al costo de la solución inicial.

Mecanismo de aceptación

El mecanismo de aceptación decide si una nueva solución del vecindario es aceptada o no. La esencia del recocido simulado es que no siempre se acepta lo mejor, sino que también se pueden aceptar soluciones peores con una probabilidad dependiendo de la temperatura en la que se encuentra el algoritmo.

Como regla general:

- Si la solución es mejor, se acepta.
- Si es peor, se acepta a veces, dependiendo de la temperatura y de cuanto peor sea.

Estado de equilibrio

El estado de equilibrio define cuantas soluciones vecinas se van a evaluar antes de bajar la temperatura. Esto permite que cada nivel de temperatura se realice una búsqueda amplia antes de pasar al siguiente nivel.

Para definir cuantas soluciones vecinas se van a generar por temperatura dependerá del tamaño del problema. El objetivo es realizar una exploración suficiente sin prolongar demasiado el tiempo de ejecución.

Secuencia de enfriamiento

La secuencia de enfriamiento controla el cómo disminuye la temperatura con el paso del tiempo. Es un mecanismo que hace pasar al algoritmo de una etapa muy exploratoria a una etapa más selectiva con las soluciones.

La forma más sencilla fue aplicar una secuencia lineal multiplicando la temperatura de cada iteración por un factor de enfriamiento (un valor entre 0 y 1).

Criterio de parada

El criterio de parada determina cuando detener el algoritmo.

Es necesario tener una condición clara que indique cuando ya no vale la pena seguir iterando, por ejemplo:

- La temperatura llegar a un valor mínimo (recomendable que no sea cero).
- Se alcanza un número máximo de iteraciones.
- No hay una mejora después de varias iteraciones.

Implementación computacional

La implementación se desarrollo en Python, organizando el proyecto en módulos para facilitar su comprensión.

Estructura del código:

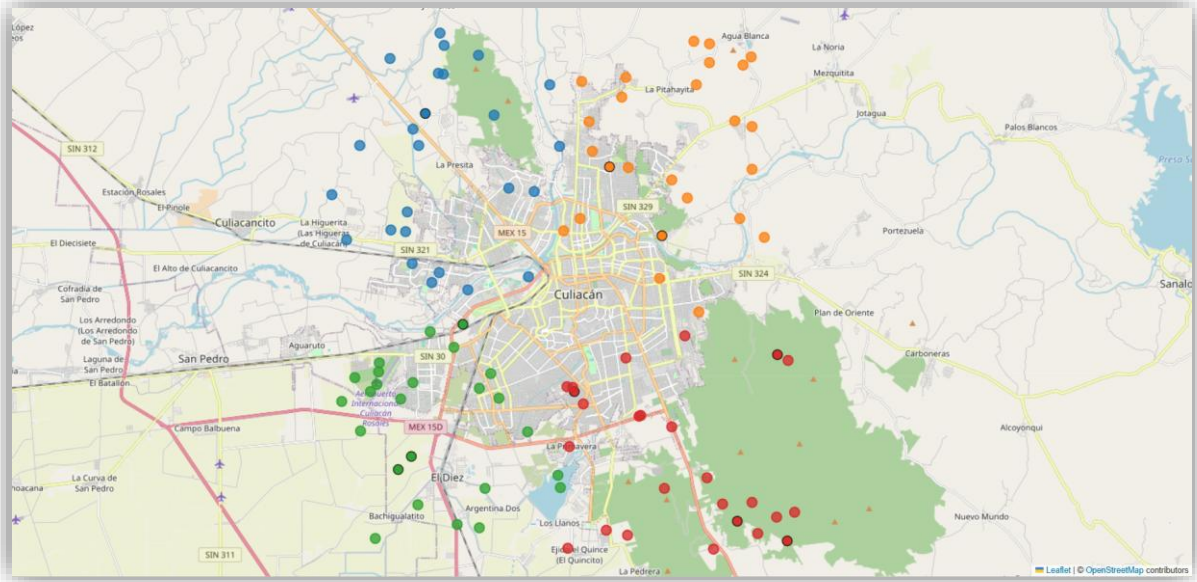
- **Carga de datos:** funciones para leer la tabla de distribución y las matrices desde los archivos.
- **Representación de solución:** conjunto de rutas, donde cada ruta pertenece a un centro de distribución y contiene la secuencia de tiendas que se visitan.
- **Solución inicial:** construida de forma aleatoria, permitiendo más exploración.
- **Generador de vecinos:** función que genera soluciones vecinas para explorar rutas alternativas.
- **Función objetivo:** función que evalúa el costo total de una solución. La solución completa se evalúa como la suma de los costos de todas las rutas.
- **Bucle principal de recocido simulado:** implementa de forma completa la lógica del esquema del algoritmo.

Resultados obtenidos

Mapa de apoyo

Como apoyo al análisis del problema, se genero un mapa HTML con la ubicación de los centros de distribución y las tiendas, diferenciando los nodos por zona regional:

Noreste, Noroeste, Sureste y Suroeste. Esta visualización permitió interpretar de manera más clara la distribución espacial de los nodos y relacionar mejor las rutas obtenidas con la ubicación geográfica real.



Ejecución y evaluación del algoritmo

En la ejecución del algoritmo, se obtuvieron soluciones que permitieron comparar la distancia total de la solución inicial con la mejor encontrada. Además, se registró el comportamiento de la temperatura durante el proceso, el criterio de parada utilizado y el costo de combustible estimado al final. Estos elementos sirvieron para evaluar la evolución del algoritmo y verificar si la búsqueda logró mejorar la solución de partida.

Se realizaron bastantes pruebas con variaciones en los parámetros del algoritmo y posteriormente analizar con cuál de ellas se obtuvieron los mejores resultados.

Al final, la ejecución con el mejor resultado fue obtenida utilizando los siguientes parámetros:

Temperatura inicial: fue asignada automáticamente con una función que la calcula a partir del costo de la solución inicial.

Factor enfriamiento: valor de 0.98.

Temperatura mínima: hubo mayor equilibrio al utilizar el valor de $1e-3$ (0.001). Este valor permite al algoritmo explorar por un buen tiempo, pero sin alargar demasiado la ejecución.

Iteraciones por temperatura: se generaban 100 iteraciones antes de cambiar de temperatura. Este valor daba espacio a la exploración sin volver lento al proceso.

Máximo de iteraciones totales: el límite total de iteraciones fue de 10000. Fue un valor equilibrado teniendo en cuenta las iteraciones por temperatura, funcionando como un tope lo suficientemente amplio para permitir búsqueda.

Límite sin mejora: se definieron 1000 iteraciones como la cantidad de intentos sin encontrar una mejora. Esto se traduce a que si después de 10 cambios de temperatura el algoritmo no mejoraba, se detiene por estancamiento. Este fue el criterio de parada más común en todas las ejecuciones.

```
Rutas iniciales:
Ruta 1 = Tienda 69 (Noreste) -> Tienda 73 (Sureste) -> Tienda 62 (Noroeste) -> Tienda 32 (Suroeste) ->
a 70 (Sureste)
Ruta 2 = Tienda 2 (Suroeste) -> Tienda 22 (Noroeste) -> Tienda 35 (Noroeste) -> Tienda 77 (Noroeste) ->
Tienda 40 (Suroeste)
Ruta 3 = Tienda 80 (Noroeste) -> Tienda 54 (Noreste) -> Tienda 50 (Noreste) -> Tienda 76 (Noroeste) ->
53 (Suroeste)
Ruta 4 = Tienda 39 (Noroeste) -> Tienda 82 (Noreste) -> Tienda 75 (Sureste) -> Tienda 66 (Noroeste) ->
34 (Noreste)
Ruta 5 = Tienda 33 (Suroeste) -> Tienda 31 (Noreste) -> Tienda 8 (Noreste) -> Tienda 86 (Sureste) ->
a 5 (Noroeste)
Ruta 6 = Tienda 7 (Sureste) -> Tienda 49 (Noroeste) -> Tienda 15 (Noroeste) -> Tienda 83 (Sureste) ->
41 (Sureste)
Ruta 7 = Tienda 12 (Sureste) -> Tienda 52 (Suroeste) -> Tienda 81 (Suroeste) -> Tienda 90 (Noreste) ->
a 60 (Sureste)
Ruta 8 = Tienda 16 (Noreste) -> Tienda 57 (Suroeste) -> Tienda 13 (Sureste) -> Tienda 19 (Suroeste) ->
Tienda 47 (Noreste)
Ruta 9 = Tienda 43 (Noroeste) -> Tienda 23 (Sureste) -> Tienda 9 (Suroeste) -> Tienda 18 (Noreste) ->
a 64 (Noreste)
Ruta 10 = Tienda 61 (Noroeste) -> Tienda 20 (Suroeste) -> Tienda 44 (Sureste) -> Tienda 28 (Noreste) ->
Tienda 79 (Noroeste)
Temperatura actual: 580.158052 | Mejor distancia: 1160.3161 | Distancia actual: 1160.3161
Temperatura actual: 568.554891 | Mejor distancia: 1060.8301 | Distancia actual: 1135.3951
Temperatura actual: 557.183794 | Mejor distancia: 1060.8301 | Distancia actual: 1154.0016
Temperatura actual: 546.040118 | Mejor distancia: 1060.8301 | Distancia actual: 1132.2993
Temperatura actual: 535.119315 | Mejor distancia: 1060.8301 | Distancia actual: 1175.0697
```

Ilustración 1 Solucion inicial - rutas y comienza el enfriamiento

```

Temperatura actual: 224.477017 | Mejor distancia: 949.1667 | Distancia actual: 1108.7324
Temperatura actual: 219.987476 | Mejor distancia: 949.1667 | Distancia actual: 1098.1581
Temperatura actual: 215.587727 | Mejor distancia: 949.1667 | Distancia actual: 1083.8339
Temperatura actual: 211.275972 | Mejor distancia: 949.1667 | Distancia actual: 1157.4866
Temperatura actual: 207.050453 | Mejor distancia: 949.1667 | Distancia actual: 1182.2887
Temperatura actual: 202.909444 | Mejor distancia: 949.1667 | Distancia actual: 1164.5271

--- SOLUCIÓN INICIAL ---
Distancia total: 1166.1497
Costo de combustible: 174.9225

--- CRITERIO DE PARADA ---
Límite de iteraciones sin mejora alcanzado

--- RESULTADO DEL RECOCIDO SIMULADO --
Mejor distancia encontrada: 949.1667
Mejor costo de combustible: 142.3750

Rutas de la mejor solución:
Ruta 1 = Tienda 21 (Suroeste) -> Tienda 67 (Suroeste) -> Tienda 35 (Noroeste) -> Tienda 51 (Noreste) -> Tienda 89 (Noreste) -> Tienda 72 (Noreste) -> Tienda 37 (Noreste) -> Tienda 1 (Noroeste) -> Tienda 15 (Noroeste) -> Tienda 16 (Noreste)
Ruta 3 = Tienda 19 (Suroeste)
Ruta 4 = Tienda 79 (Noroeste) -> Tienda 64 (Noreste) -> Tienda 90 (Noreste) -> Tienda 23 (Sureste) -> Tienda 5 (Noroeste) -> Tienda 29 (Noroeste) -> Tienda 34 (Noreste) -> Tienda 10 (Noroeste) -> Tienda 70 (Sureste) -> Tienda 38 (Noroeste) -> Tienda 69 (Noreste) -> Tienda 3 (Noreste) -> Tienda 84 (Noreste) ->

```

Ilustración 2 Fin del algoritmo y mejor solución encontrada

La solución inicial de la mejor ejecución seleccionada fue la siguiente:

Las rutas son proporcionales a los 10 centros de distribución existentes. Esto significa que la ruta 1 siempre pertenece al centro de distribución 1, la ruta 2 al centro 2 y así sucesivamente.

Rutas	Orden de visita de las tiendas (con zona regional)
Ruta 1	Tienda 69 (Noreste) -> Tienda 73 (Sureste) -> Tienda 62 (Noroeste) -> Tienda 32 (Suroeste) -> Tienda 71 (Sureste) -> Tienda 25 (Sureste) -> Tienda 10 (Noroeste) -> Tienda 37 (Noreste) -> Tienda 70 (Sureste)
Ruta 2	Tienda 2 (Suroeste) -> Tienda 22 (Noroeste) -> Tienda 35 (Noroeste) -> Tienda 77 (Noroeste) -> Tienda 65 (Suroeste) -> Tienda 58 (Noroeste) -> Tienda 29 (Noroeste) -> Tienda 26 (Noroeste) -> Tienda 40 (Suroeste)
Ruta 3	Tienda 80 (Noroeste) -> Tienda 54 (Noreste) -> Tienda 50 (Noreste) -> Tienda 76 (Noroeste) -> Tienda 4 (Sureste) -> Tienda 14 (Sureste) -> Tienda 6 (Noroeste) -> Tienda 11 (Suroeste) -> Tienda 53 (Suroeste)
Ruta 4	Tienda 39 (Noroeste) -> Tienda 82 (Noreste) -> Tienda 75 (Sureste) -> Tienda 66 (Noroeste) -> Tienda 27 (Sureste) -> Tienda 36 (Sureste) -> Tienda 42 (Sureste) -> Tienda 24 (Sureste) -> Tienda 34 (Noreste)
Ruta 5	Tienda 33 (Suroeste) -> Tienda 31 (Noreste) -> Tienda 8 (Noreste) -> Tienda 86 (Sureste) -> Tienda 56 (Suroeste) -> Tienda 63 (Suroeste) -> Tienda 78 (Noroeste) -> Tienda 59 (Noreste) -> Tienda 5 (Noroeste)
Ruta 6	Tienda 7 (Sureste) -> Tienda 49 (Noroeste) -> Tienda 15 (Noroeste) -> Tienda 83 (Sureste) -> Tienda 46 (Suroeste) -> Tienda 3 (Noreste) -> Tienda 45 (Suroeste) -> Tienda 89 (Noreste) -> Tienda 41 (Sureste)

Ruta 7	Tienda 12 (Sureste) -> Tienda 52 (Suroeste) -> Tienda 81 (Suroeste) -> Tienda 90 (Noreste) -> Tienda 48 (Noreste) -> Tienda 87 (Noreste) -> Tienda 84 (Noreste) -> Tienda 21 (Suroeste) -> Tienda 60 (Sureste)
Ruta 8	Tienda 16 (Noreste) -> Tienda 57 (Suroeste) -> Tienda 13 (Sureste) -> Tienda 19 (Suroeste) -> Tienda 88 (Suroeste) -> Tienda 74 (Suroeste) -> Tienda 55 (Sureste) -> Tienda 85 (Noroeste) -> Tienda 47 (Noreste)
Ruta 9	Tienda 43 (Noroeste) -> Tienda 23 (Sureste) -> Tienda 9 (Suroeste) -> Tienda 18 (Noreste) -> Tienda 1 (Noroeste) -> Tienda 51 (Noreste) -> Tienda 68 (Noroeste) -> Tienda 30 (Suroeste) -> Tienda 64 (Noreste)
Ruta 10	Tienda 61 (Noroeste) -> Tienda 20 (Suroeste) -> Tienda 44 (Sureste) -> Tienda 28 (Noreste) -> Tienda 17 (Noreste) -> Tienda 72 (Noreste) -> Tienda 38 (Noroeste) -> Tienda 67 (Suroeste) -> Tienda 79 (Noroeste)

Distancia total recorrida en la solución inicial: 1166.1497.

Costo de combustible asociado: 174.9225.

La mejor solución encontrada en la mejor ejecución seleccionada fue la siguiente:

Rutas	Orden de visita de las tiendas (con zona regional)
Ruta 1	Tienda 21 (Suroeste) -> Tienda 67 (Suroeste) -> Tienda 35 (Noroeste) -> Tienda 51 (Noreste)
Ruta 2	Tienda 89 (Noreste) -> Tienda 72 (Noreste) -> Tienda 37 (Noreste) -> Tienda 1 (Noroeste) -> Tienda 6 (Noroeste) -> Tienda 4 (Sureste) -> Tienda 25 (Sureste) -> Tienda 55 (Sureste) -> Tienda 78 (Noroeste) -> Tienda 15 (Noroeste) -> Tienda 16 (Noreste)
Ruta 3	Tienda 19 (Suroeste)
Ruta 4	Tienda 79 (Noroeste) -> Tienda 64 (Noreste) -> Tienda 90 (Noreste) -> Tienda 23 (Sureste) -> Tienda 9 (Suroeste) -> Tienda 56 (Suroeste) -> Tienda 85 (Noroeste) -> Tienda 60 (Sureste) -> Tienda 5 (Noroeste) -> Tienda 29 (Noroeste) -> Tienda 34 (Noreste) -> Tienda 10 (Noroeste) -> Tienda 73 (Sureste) -> Tienda 68 (Noroeste) -> Tienda 12 (Sureste) -> Tienda 43 (Noroeste) -> Tienda 54 (Noreste) -> Tienda 38 (Noroeste) -> Tienda 69 (Noreste) -> Tienda 3 (Noreste) -> Tienda 84 (Noreste) -> Tienda 22 (Noroeste) -> Tienda 80 (Noroeste) -> Tienda 52 (Suroeste) -> Tienda 65 (Suroeste)
Ruta 5	Tienda 30 (Suroeste) -> Tienda 13 (Sureste) -> Tienda 57 (Suroeste) -> Tienda 74 (Suroeste) -> Tienda 2 (Suroeste) -> Tienda 49 (Noroeste) -> Tienda 26 (Noroeste) -> Tienda 53 (Suroeste) -> Tienda 66 (Noroeste) -> Tienda 36 (Sureste) -> Tienda 33 (Suroeste) -> Tienda 45 (Suroeste) -> Tienda 88 (Suroeste) -> Tienda 75 (Sureste)

Ruta 6	Tienda 7 (Sureste) -> Tienda 40 (Suroeste) -> Tienda 81 (Suroeste) -> Tienda 20 (Suroeste) -> Tienda 44 (Sureste) -> Tienda 59 (Noreste)
Ruta 7	Tienda 17 (Noreste) -> Tienda 8 (Noreste) -> Tienda 42 (Sureste) -> Tienda 50 (Noreste) -> Tienda 47 (Noreste) -> Tienda 27 (Sureste) -> Tienda 77 (Noroeste)
Ruta 8	Tienda 24 (Sureste) -> Tienda 62 (Noroeste) -> Tienda 28 (Noreste) -> Tienda 71 (Sureste) -> Tienda 70 (Sureste) -> Tienda 87 (Noreste) -> Tienda 82 (Noreste) -> Tienda 48 (Noreste) -> Tienda 76 (Noroeste) -> Tienda 31 (Noreste) -> Tienda 39 (Noroeste) -> Tienda 63 (Suroeste) -> Tienda 83 (Sureste) -> Tienda 14 (Sureste) -> Tienda 46 (Suroeste) -> Tienda 32 (Suroeste)
Ruta 9	Tienda 41 (Sureste) -> Tienda 86 (Sureste) -> Tienda 18 (Noreste) -> Tienda 11 (Suroeste)
Ruta 10	Tienda 58 (Noroeste) -> Tienda 61 (Noroeste)

Distancia total recorrida en la solución inicial: 949.1667.

Costo de combustible asociado: 142.3750.

Criterio de parada: Límite de iteraciones sin mejora alcanzado.

7. Conclusiones

El desarrollo de este proyecto permitió aplicar el método heurístico recocido simulado a un problema real de distribución de productos entre centros de distribución y tiendas. A partir de la representación del problema, la construcción de una solución inicial y las generaciones de soluciones vecinas, fue posible diseñar una implementación computacional con el objetivo de reducir la distancia total del recorrido y el costo de combustible asociado.

Fue posible entender que en este tipo de problemas de optimización, no es necesario encontrar la solución exacta para obtener resultados útiles. Un método heurístico bien diseñado puede ofrecer soluciones de buena calidad en un tiempo razonable, sobre todo cuando el tamaño del problema tiende a escalar mucho.

También se observó que la calidad de los resultados depende en gran medida de la forma en que se construye la solución inicial, la generación de vecinos y sobre todo de los parámetros del algoritmo, como la temperatura, el factor de enfriamiento y los criterios de parada.

En conclusión, la implementación de heurísticas no solo implica programar el algoritmo, sino también de comprender, representar y ajustar adecuadamente los componentes del problema para que el proceso de búsqueda sea efectivo.